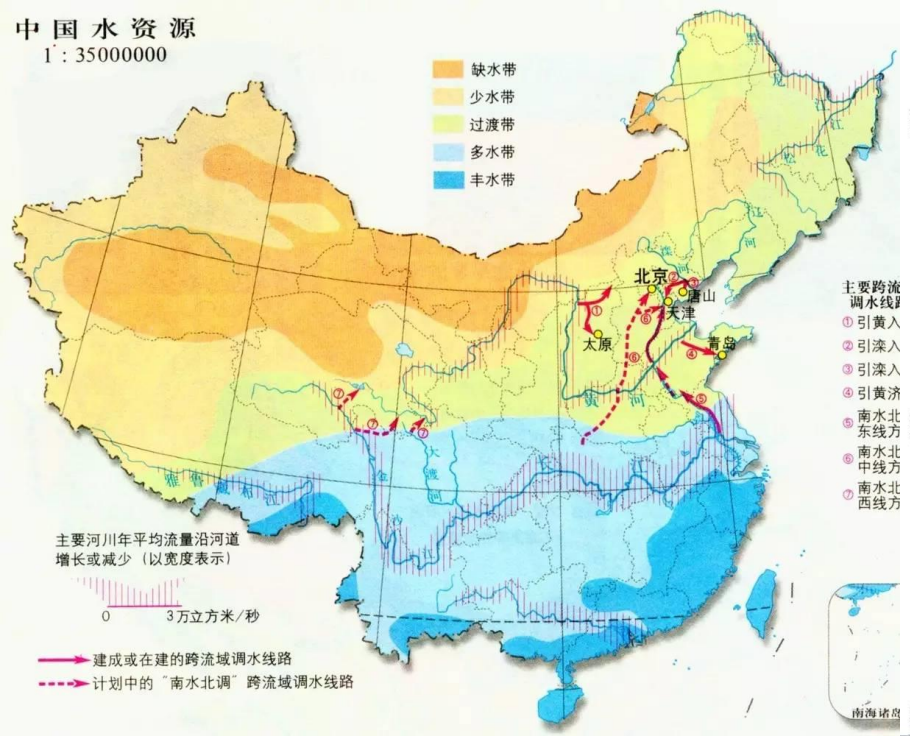
第一章 植物的水分生理

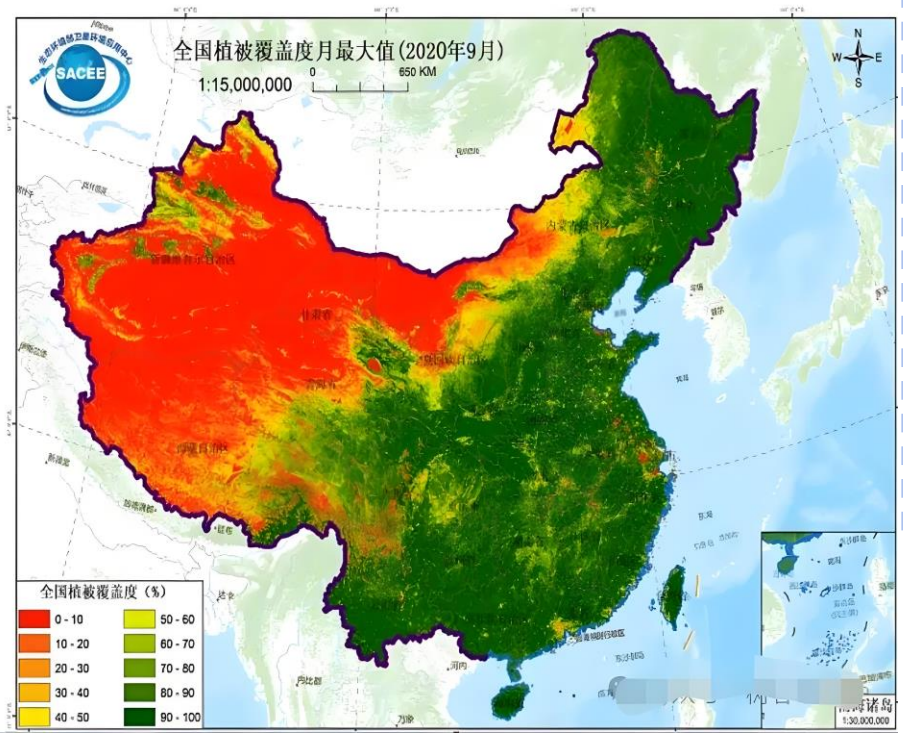
Water Uptake and Transport

主 讲人： 刘亚军



背景1- 我国水资源和生态修复





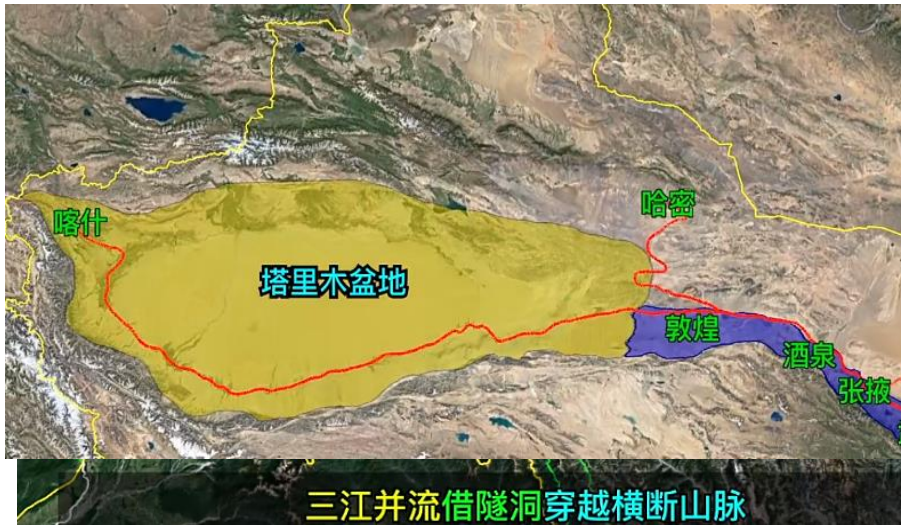
- **南多北少，东多西少**

长江流域及以南地区占全国水资源总量的80%以上；西北干旱半干旱（20%）

- **时间分配不均**

季节性波动：70%~90%的降水集中在夏秋季节，南方易引发洪涝；西北夏季干旱。





- **破解水资源空间分布矛盾，优化资源调配**

通过跨流域调水将长江、雅鲁藏布江等南方丰水区水源引入西北干旱区，可弥补北方80%的缺水缺口。区

- **修复区域生态屏障，促进区域经济发展**

工程将激活西北地区2000万亩新增耕地潜力，支撑粮食产能提升500亿斤/年

背景1- 我国水资源和生态修复







雅鲁藏布江大峡谷大峡谷围绕着南迦巴瓦峰拐了个马蹄形弯，大拐弯入口派区（海拔2900多米）至墨脱背崩河段（海拔680米）长度约250公里，落差达2200多米，未来**墨脱水电站是三峡的3倍装机**。

第一章 植物的水分生理

1 第一节 水分在植物生命活动中的重要性

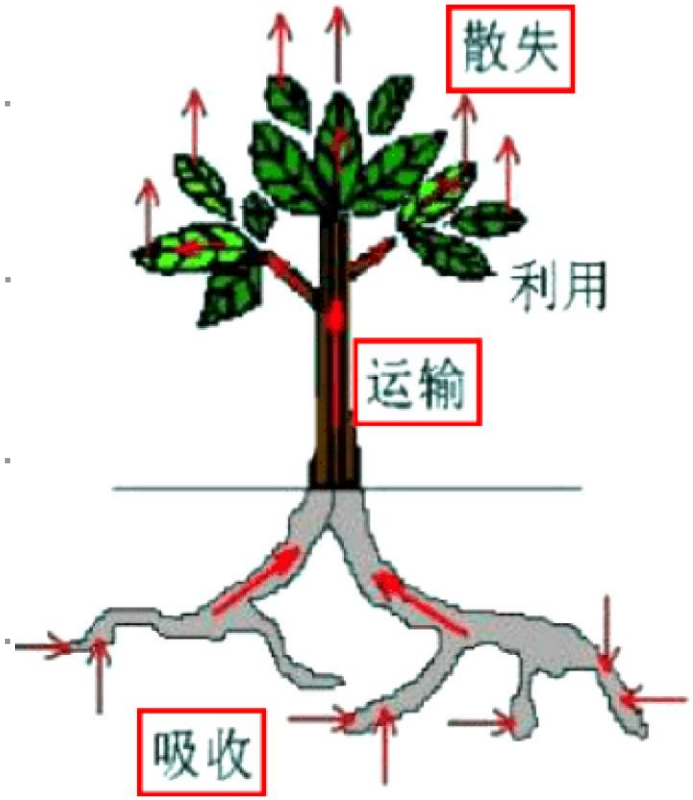
2 第二节 植物细胞对水分的吸收

3 第三节 植物根系对水分的吸收

4 第四节 植物体内水分的运输

5 第五节 植物的蒸腾作用

6 第六节 合理灌溉的生理基础



第一节 水分在植物生命活动中的重要性

一、植物的含水量和水分存在状态

1. 含水量： **水分占组织材料鲜重或干重的百分比。**

鲜重法

干重法

称鲜重→杀青（105℃,15-20分钟)→80 ℃恒温烘干→称干重

$$植物含水量=\frac{鲜重-干重}{鲜重（干重）}\times 100\%$$

含水量多少与植物种类、器官、组织、年龄以及生态环境等密切相关。

生命活动较旺盛的部分，含水量也较多。

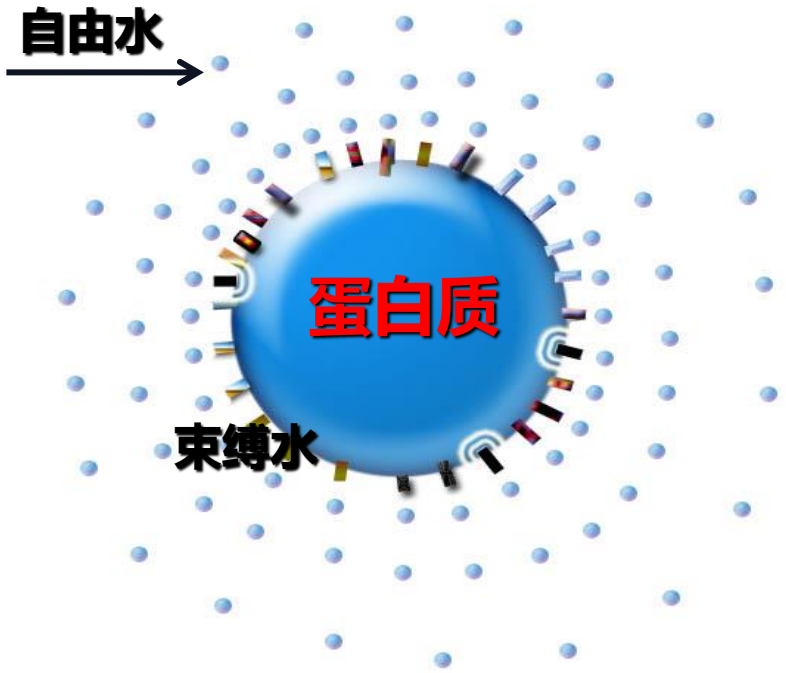
第一节 水分在植物生命活动中的重要性

一、植物的含水量和水分存在状态

2. 植物体内水分存在的两种状态（重要）

- **束缚水**（bound water）：凡是被植物细胞的胶体颗粒或渗透物质亲水基团所吸引，且紧紧被束缚在其周围、不能自由移动的水分 。
- **自由水**（free water）：而不被胶体颗粒或渗透物质亲水基团所吸引或吸引力很小，可以自由移动的水分 。

自由水和束缚水分布及比较



自由水：

1. 能自由移动；
2. 随温度变化气化或结冰
3. 可以作为溶剂；
4. 参与代谢

含量越高，代谢越旺盛

束缚水：

1. 不能自由移动；
2. 0℃时不结冰；
3. 不能作为溶剂；
4. 不参与代谢

增强植物抵抗逆境能力

第一节 水分在植物生命活动中的重要性

一、植物的含水量和水分存在状态（自学）

3. 植物的生理需水和生态需水（按照水分与植物生长发育的关系分）

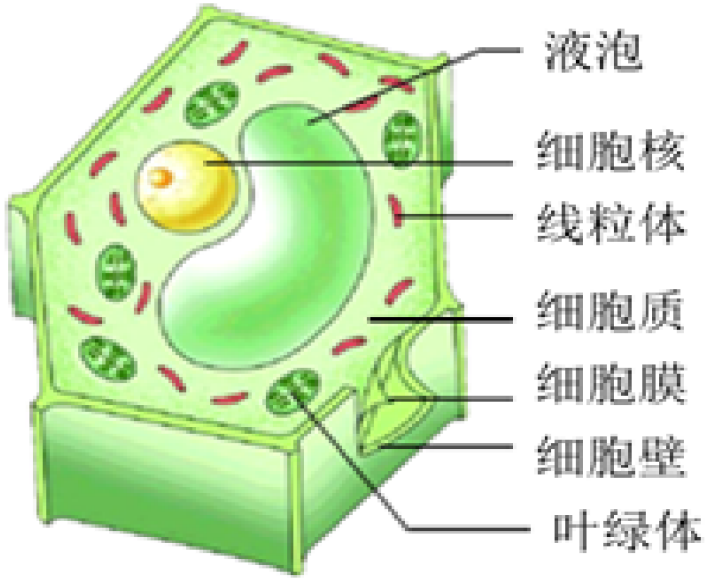
- **生理需水**（physiological water requirement）：**直接用于植物的生命活动与保持植物体内水分平衡的那部分水 。**
- **生态需水**（ecological water requirement）：**作为生态因子影响植物正常生长所必需的体外环境而消耗的水 。调节植物周围的环境，如增加大气湿度、改善土壤状况、调节土壤表面的大气温度等。**

第一节 水分在植物生命活动中的重要性

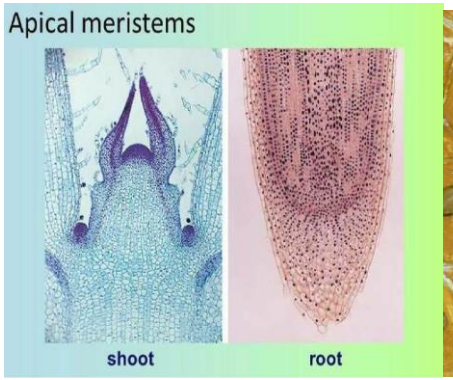
二、水分在植物生命活动中的作用（自学）

1. 水分是细胞的主要成分 ——植物细胞原生质含水量一般为70%-90%
2. 水分是生理生化反应和运输的介质 —— 矿质元素吸收、运输，光合产物合成转化和运输
3. 水分是植物代谢过程中的重要原料 —— 光合作用、呼吸作用等
4. 水分能保持植物的固有姿态 —— 维持细胞正常膨压和紧张度
5. 水是植物体温调节器并对植物生存环境进行调节 —— 蒸腾作用，避免灼伤

第二节　植物细胞对水分的吸收



成熟植物细胞





植物细胞吸水的主要形式：

1. **渗透吸水**　已形成液泡的成熟植物细胞

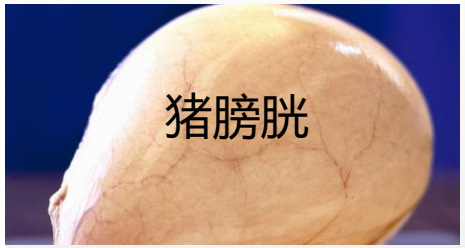
2. **吸涨吸水**　未形成液泡的细胞
植物的分生组织
死细胞

一、细胞的渗透吸水

1748年

法国物理学家诺勒



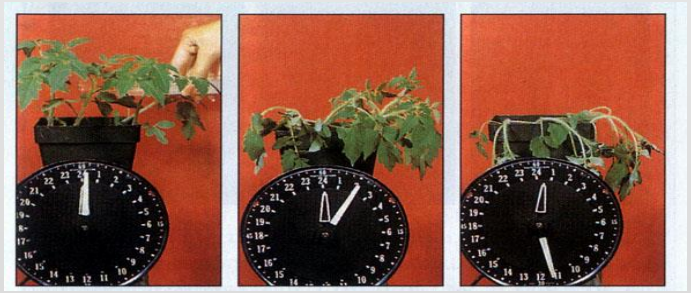


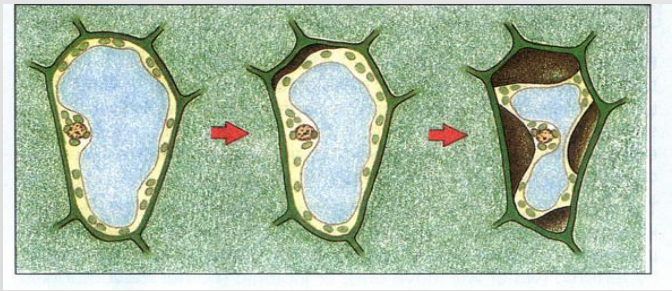




植物细胞是渗透系统的证明：质壁分离及质壁分离复原

质壁分离（plasmolysis）：植物细胞由于失水，原生质收缩，原生质和细胞壁分离的现象。





质壁分离复原(deplasmolysis)：已发生质壁分离的细胞再吸水而复原的现象。

一、细胞的渗透吸水

1. 渗透：水分从水势高的系统通过选择透性膜向水势低的系统移动的现象

2. 水势： water potential （Ψ_w） 英文读法： [psɪ]

> **补充：**
> 1mol物质的自由能就是该物质的化学势。可衡量物质反应或做功所用的能量
> 衡量水分反应或做功能量的高低，可用水势表示。

（1）水势定义：水溶液的化学势与同温同压下同一系统的纯水的化学势之差，除以偏摩尔体积所得的商，即为水势。

$$\psi_w = \frac{\mu_w - \mu_w^0}{\bar{V}_w} = \frac{\Delta\mu_w}{\bar{V}_w}$$

μ_w：水溶液的化学势
μ^0：纯水的化学势
$\bar{V}_w$：水的偏摩尔体积

一、细胞的渗透吸水

偏摩尔体积（partial molar volume）

指在定温定压下， 混合体系中1摩尔该物质所占据的有效体积。

当溶质为溶液本身即纯溶液时摩尔体积与偏摩尔体积相等。

纯水的摩尔体积 $V_w=18cm^3/mol$

但若将1mol水加到乙醇溶液中时，

这种混合物增加的体积不是18mL，而是16.5mL。这16.5mL就是水的偏摩尔体积。

在稀水溶液中偏摩尔体积和摩尔体积相差很小，实际上，往往用Vw代替偏摩尔体积

一、细胞的渗透吸水

(2)水势的单位（Pa，常用MPa 表示）

化学势是能量概念，单位为J / mol

1焦耳能量等于1牛顿力,在力的方向上移动1米所做的功[J=N（牛顿）•m]，

偏摩尔体积的单位为m^3 / mol，

两者相除并化简，得N / m^2，成为压力单位帕Pa.

纯水的自由能最大，水势最大，纯水的水势规定为0。

水中的溶质会增加束缚能，降低水的自由能，所以溶液的水势均小于零，为负值。

溶液越浓，水势越低。

一、细胞的渗透吸水

2. 水势

表：常见溶液水势及植物组织水势比较

物质	数值（MPa）
纯水	0
海水	-2.5
土壤水分供应充足的植物叶片	-0.2~-0.8
土壤干旱，生长缓慢的叶片	-0.8~-1.5
1M KCl	-4.5
1mol 蔗糖	-2.69

（3）水势的测定方法

①压力室法：

将待测的叶片倒置于压力室内，用橡皮塞夹紧叶柄。当向压力室加压至与其水势相抵并略为超过时，水即自导管中流出，形成水珠。

②小液流法（或称染料法）：

③热电偶干湿球湿度计法或露点湿度计法：

测定与被测材料平衡的空气中的水蒸气分压，以水蒸气饱和时水势为0而计算水势。

一、细胞的渗透吸水

2. 水势

有液泡的细胞的水势：

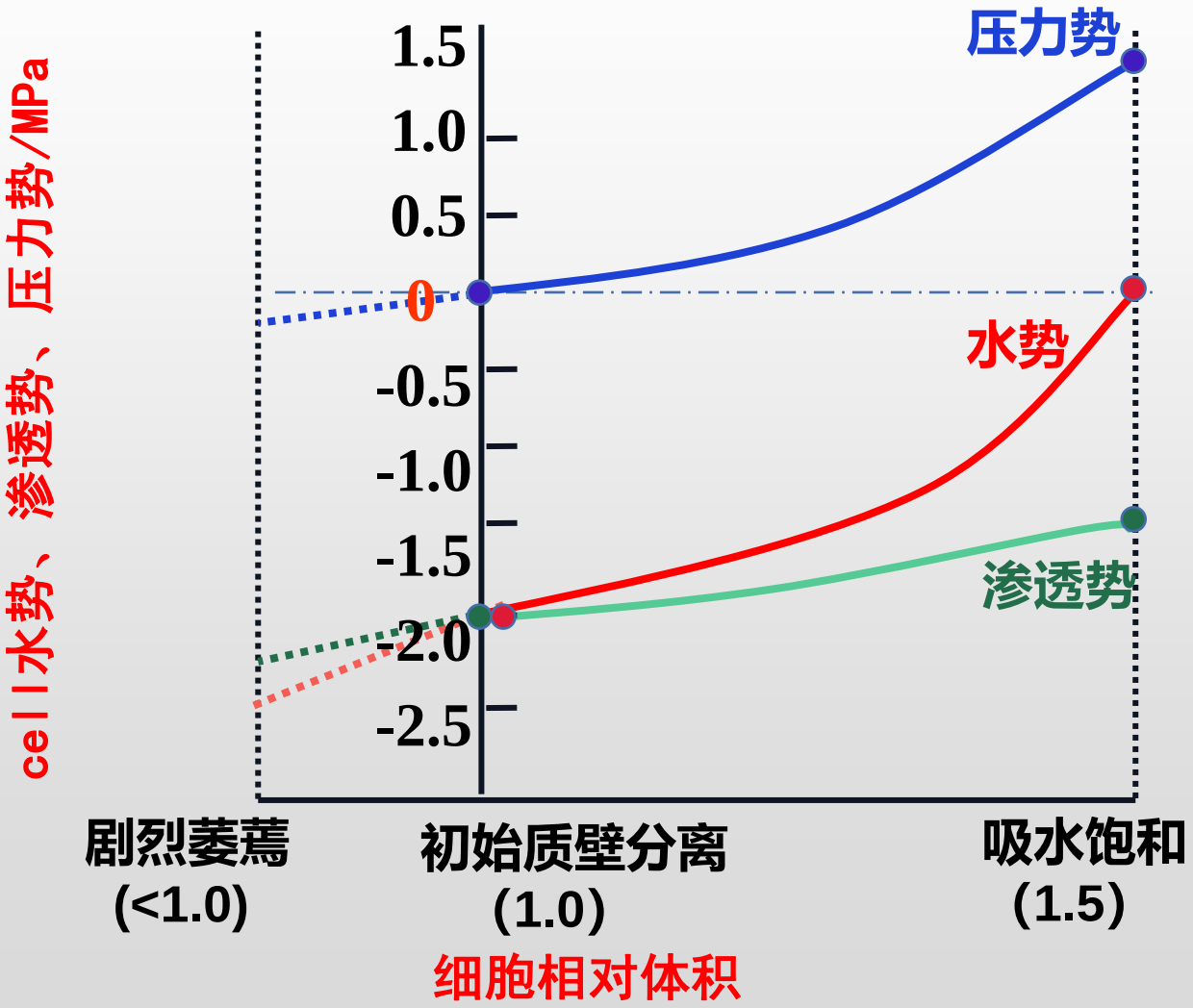
$$\psi_w = \psi_s + \psi_p$$

(4) 水势的组成

$$\psi_w = \psi_s + \psi_p + \psi_m + \psi_g$$

ψ_s	渗透势	**由于溶质颗粒的存在而使水的自由能降低导致水势降低的部分，其大小决定于溶液中溶质颗粒数目。**溶液渗透势计算公式ψs= -iCRT
ψ_p	压力势	**由于细胞壁压力的存在而增加的水势。通常为正值。** 细胞水分饱和 ψp最大；质壁分离阶段：ψp =0；剧烈蒸腾(萎蔫) 时：ψp <0。
ψ_m	衬质势	**细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起水势降低的值。** 未形成液泡细胞：-100MPa；已形成液泡细胞：只有-0.01MPa。
ψ_g	重力势	**是水分因重力下移与相反力量相等时的力量，它增加细胞水分自由能，提高水势，是正值。**重力势通常为0.01MPa。

不同体积细胞水势、压力势和渗透势的大小关系　$\psi_w = \psi_p + \psi_s$



① 细胞水分饱和,相对体积最大（1.5）

$\psi_w = 0$　　$\psi_p = -\psi_s$

② 初始质壁分离，相对体积为1.0时

$\psi_p = 0$　　$\psi_w = \psi_s$

③1＜细胞相对体积＜1.5 时

$\psi_w = \psi_p + \psi_s$

④ 剧烈萎蔫，相对体积为1.0时

$\psi_p < 0$　　$\psi_w < \psi_s$

小测：

1. 有一个水分充分饱和的细胞，将其放入比细胞液浓度低100倍的溶液中

则细胞体积（ ？ ）　　**细胞失水体积变小**

2. 将一个细胞放入渗透势为-0.2MPa的溶液中，达到动态平衡后，细胞的渗透势为-0.6MPa，细胞的压力势等于（ ）MPa?　　**0.4**

一、细胞的渗透吸水

3. 水的运输过程

植物体内水分的运输形式

1. 扩散	物质顺着浓度梯度从浓度高的区域向浓度低的区域移动。
2. 集流	指液体中成群的原子或分子在压力梯度作用下共同移动的现象。
3. 渗透	水分从水势高的系统通过选择透性膜向水势低的系统移动的现象。
4. 蒸腾	水分以气体状态，通过植物体的表面（主要是叶子），从体内散失到体外的现象。

集流：指成群的水分子在压力梯度作用下共同移动的现象

水孔蛋白　2003年诺贝尔化学奖　美国，Peter Agre和 Roderick Mackinnon

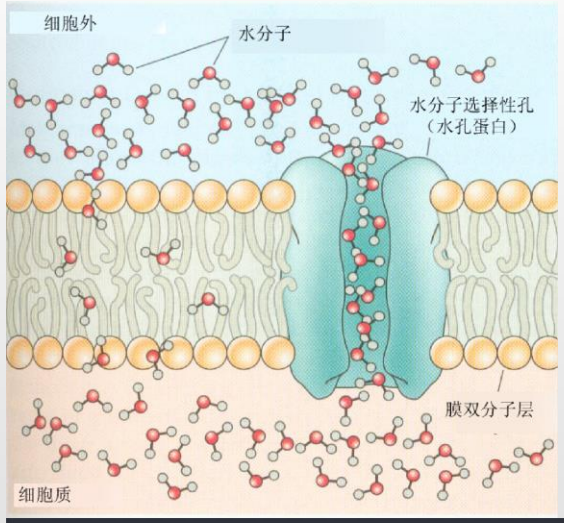
水孔蛋白是一类膜的内在蛋白的总称。

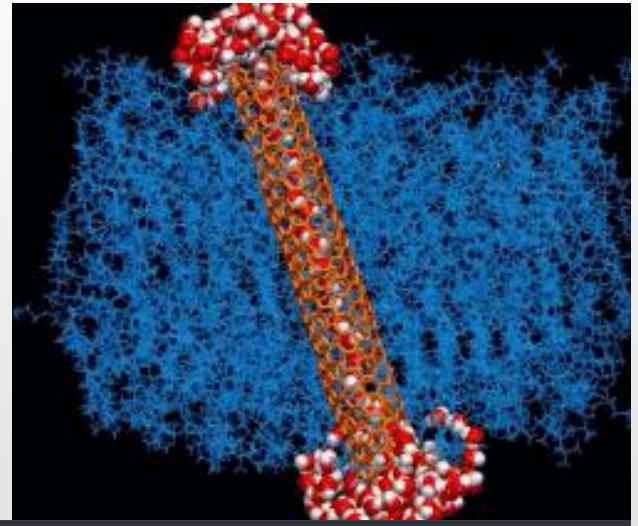
存在于细菌、酵母、动物和植物中。

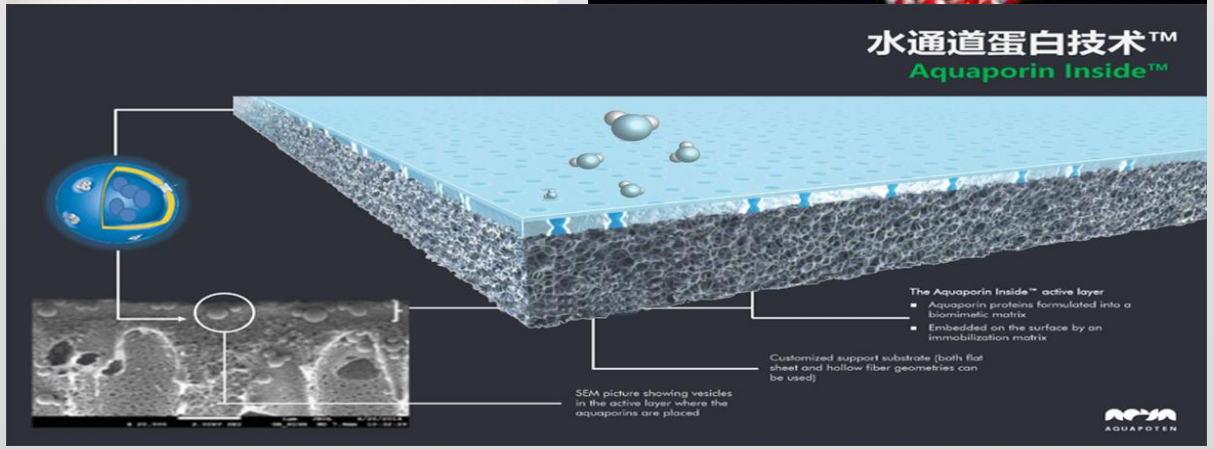
AQP，水通道蛋白：

1. 每秒钟可以通过30亿个水分子
2. 对水质外其他的物质，包括糖、盐、等物质和重金属具有超强的拦截能力.

超星在线作业：水通道蛋白的其他生理功能？







二、细胞的吸胀吸水

定义： **细胞质及细胞壁的亲水胶体物质吸水膨胀的现象。**

种子和复苏植物的水分吸收

亲水性物质亲水性能力大小： 蛋白质>淀粉>纤维素

表 各种主要作物种子萌发时的最低吸水百分率（风干重的%）

作 物 种 类	吸水率(%)	作 物 种 类	吸水率(%)
水稻	35-40	棉花	58-80
小麦	60.0	豌豆	186.0
玉米	39.8	大豆	120
油菜	48.3	蚕豆	157.0

第三节　植物根系对水分的吸收

一、根系吸水的部位

二、根系吸水的途径

三、根系吸水的机制

四、影响根系吸水的环境条件

一、根系吸水的部位

根系吸水的主要部位 - 根尖的根毛区

根尖—

根冠

分生区

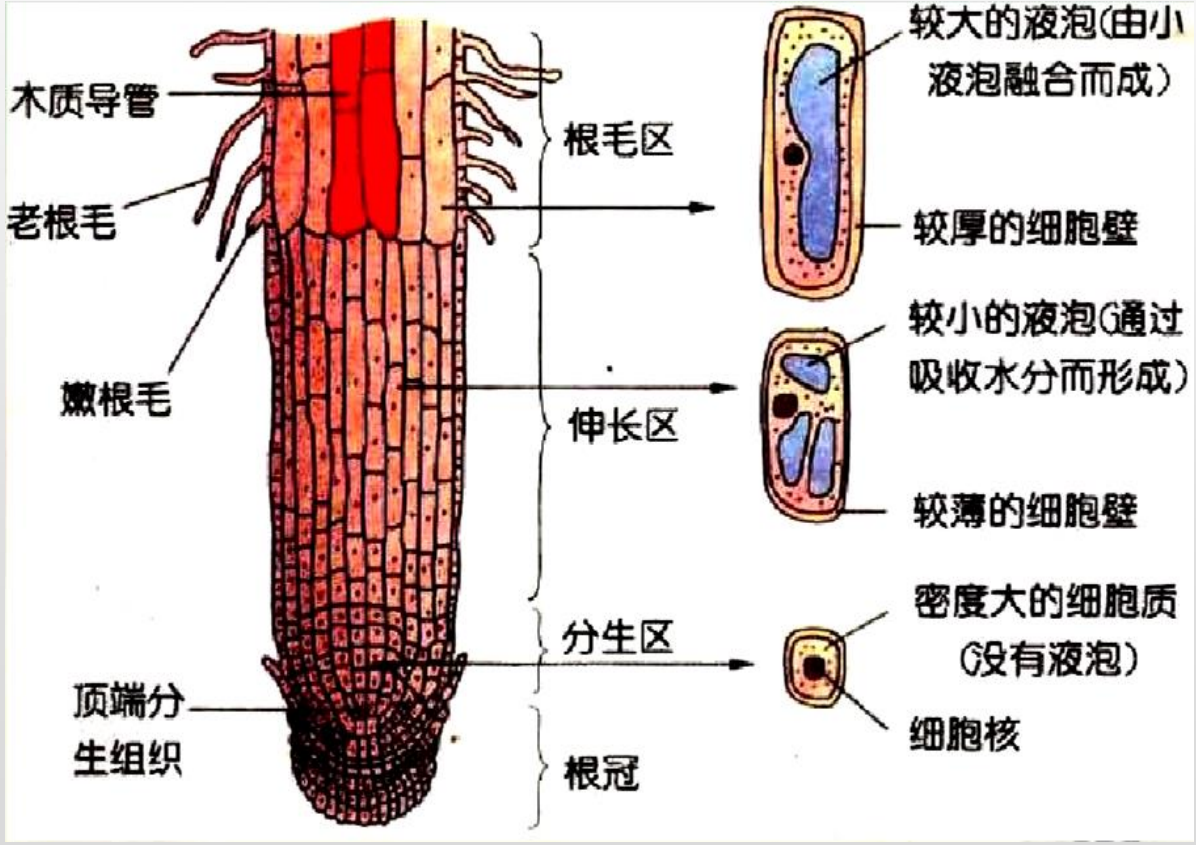
伸长区

根毛区

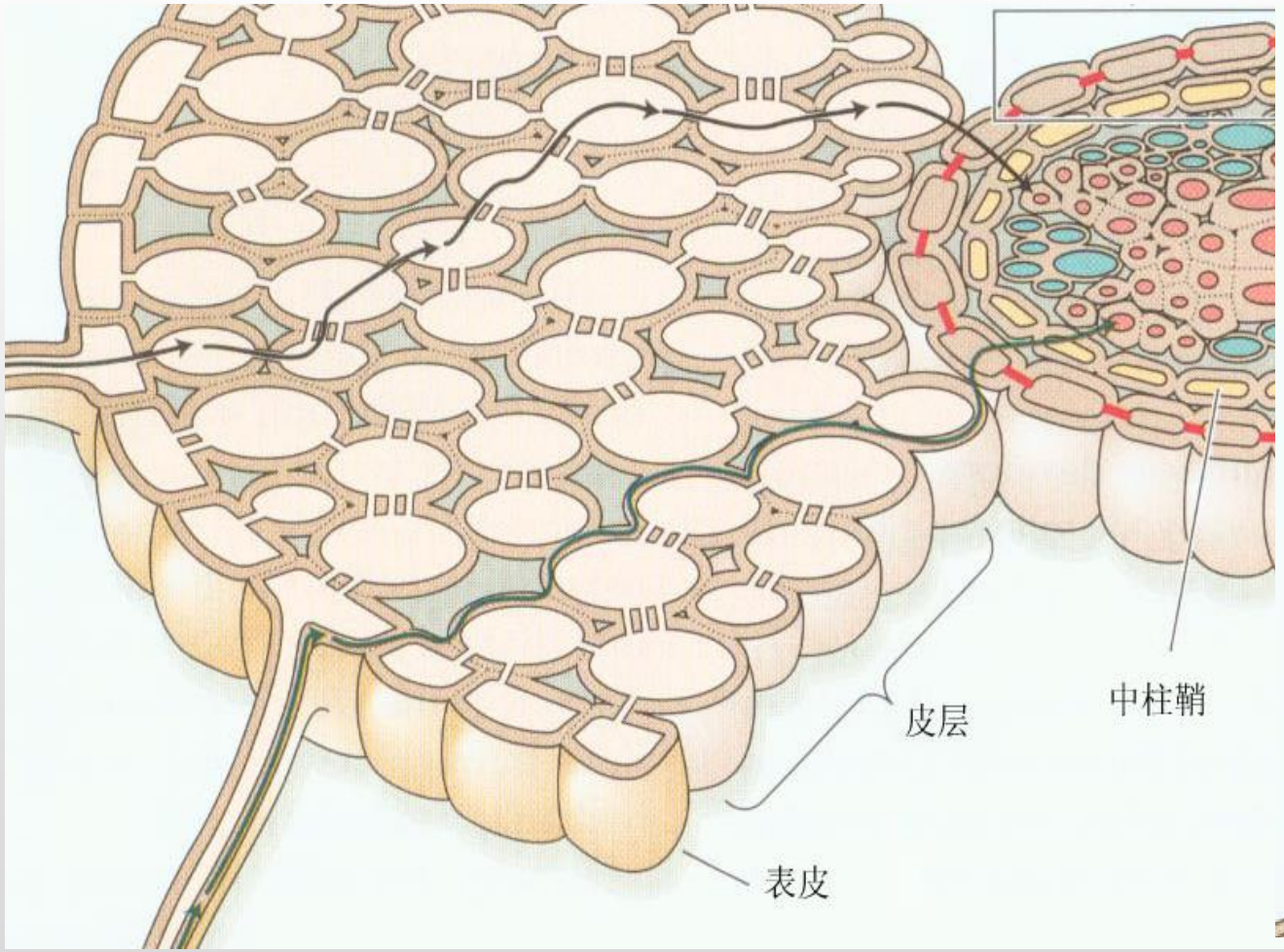
增大吸收面积

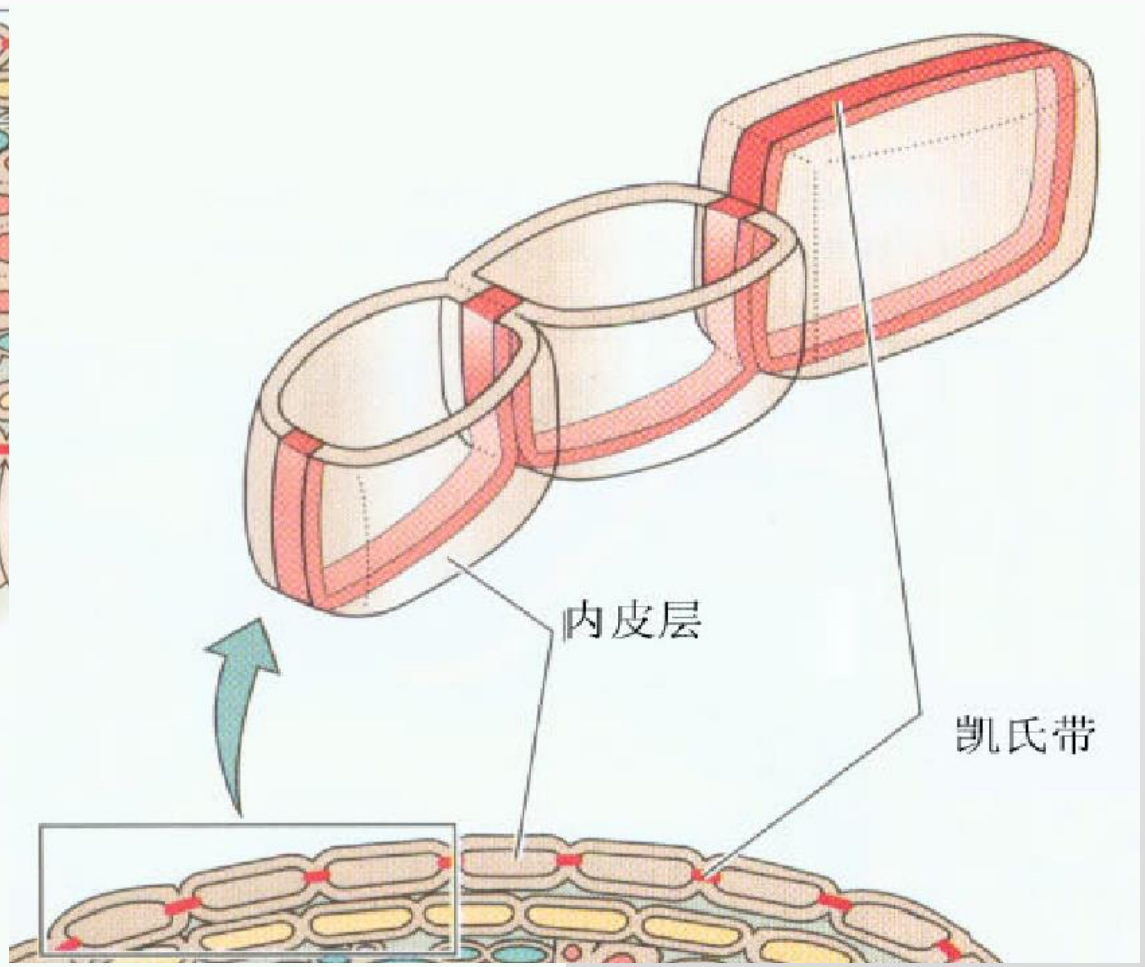
细胞壁被果胶质覆盖
亲水性强

输导组织发达



二、根系吸水的途径





二、根系吸水的途径

1. **质外体途径**（apoplast pathway):水分通过细胞壁、 细胞间隙等没有原生质的部分移动。 速度快

2. **共质体途径**(symplast pathway)：水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝移动到另一个细胞的细胞质。 速度慢

3. **跨膜途径**（transmembrance pathway)：水分从一个细胞移动到另一个细胞，两次跨越质膜，还要通过液泡膜。

三、根系吸水的机制

1. 主动吸水 ——由于根系本身的生理活动而引起的植物吸水的现象。

根压：植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力

（1）伤流现象(Bleeding)：从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象叫伤流。

（2）吐水现象(Guttation)：

没有受伤的植物，处于土壤水分充足，大气潮湿的环境中，叶缘（双子叶植物）或尖端（单子叶植物）向外溢出液滴的现象。

2. 被动吸水 ——由于植物叶片蒸腾作用而引起的吸水过程。






1. **主动吸水**　　春季叶片未展开时

2. **被动吸水**　　叶片展开后是植物主要的吸水动力

实验证明：（1）蒸腾着的枝叶可通过被麻醉或死亡的根吸水

（2）没有根的切条也可以吸水

四、影响根系吸水的环境条件

1. 土壤水分状况
2. 土壤温度
3. 土壤通气状况
4. 土壤溶液浓度

四、影响根系吸水的环境条件

1．土壤水分状况

土壤中的水分对植物来说，并不是都能被利用的

土壤永久萎蔫系数以外多余的水分就是植物可以利用的水分。

永久萎焉系数：植物处于永久萎蔫时，土壤含水量对土壤干重的百分比。

暂时萎焉：植物叶片刚显示萎蔫之后，转到阴湿处能恢复原状的萎蔫。

永久萎焉：植物叶片显示萎蔫之后，转到阴湿处仍不能恢复原状的萎蔫。

四、影响根系吸水的环境条件

1. 土壤水分状况

表不同植物在各种土壤中的萎蔫系数（%）

植物种类	粗砂	细砂	砂壤	壤土	粘土
水稻	0.96	2.7	5.6	10.1	13.0
小麦	0.88	3 .3	6 .3	10 .3	14 .5
玉米	1.07	3.1	6. 5	9.9	15.5
番茄	1.11	3.3	6.9	11.7	15.3

www.docin.com







四、影响根系吸水的环境条件

1. 土壤水分状况

判断标准	土壤质地类型		样品形态
不能形成细条	砂土		
开始有不完整的细条	壤土	砂粉土	
搓条时细条裂开		粉土	
细条是完整的，弯成环时裂开		粉壤土	
细条是完整的，弯成环时有裂痕		黏壤土	
细条和环均是完整的	黏土		

四、影响根系吸水的环境条件

2. 土壤温度

在一定范围内，随着土壤温度的升高，根系代谢活动增强，吸水量增加。

低温降低根系吸水能力:

① 水本身滞性大，扩散速率降低。

② 原生质粘性大，水分不易通过。

③ 呼吸作用减弱，提供能量减少。

④ 根系生长缓慢，吸水面积较小。

高温降低根系吸水能力:

① 提高根的木质化程度。

② 加速根老化进程。

③ 导致细胞中酶蛋白变性失活。

四、影响根系吸水的环境条件

3. 土壤通气状况

O_2充足，根系有氧呼吸，提供较多的能量，有利于主动吸水，还增加根系面积。

土壤通气不良降低根系吸水能力:

① O_2缺乏，CO_2积累，呼吸受抑，能量释放减少，影响主动吸水。

② 长期缺氧导致无氧呼吸，产生和积累酒精和乳酸，根系中毒受伤，吸水更少。

③ 土壤处于还原状态，加强土壤微生物的活动，产生一些有毒物质，不利根系生长和水分吸收。

四、影响根系吸水的环境条件

4. 土壤溶液浓度

根部细胞水势必须低于土壤溶液的水势，　　否则，水分倒流。

① 盐碱地作物吸水困难，不能正常生长。

② 施肥太多而烧苗。

第四节　植物的蒸腾作用

一、蒸腾作用的意义

二、蒸腾作用的部位及指标

三、气孔蒸腾



1株玉米

1生耗水200kg

1.5%-2%

用于自身组成和代谢

98%以上

蒸腾作用

一、蒸腾作用的意义

1. 定义：水分以气体状态，通过植物体的表面（主要是叶子），从体内散失到体外的现象。

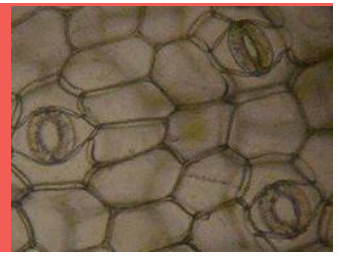
2. 意义

① 是植物对水分吸收和运输的主要动力。

② 帮助植物吸收和运输矿物质和有机物。

③ 能降低叶片温度，使植物免受灼伤。

二、蒸腾作用的部位及指标



1. 蒸腾作用的部位

角质层蒸腾：角质层不透水，但有皮孔和有果胶质。成熟叶片3%-5%。

气孔蒸腾：是最主要的形式，80%-90%

2. 蒸腾作用的指标

蒸腾速率： 植物单位时间内单位叶面积蒸腾的水量。 白天15~250g/m^2•h。1-20（晚）

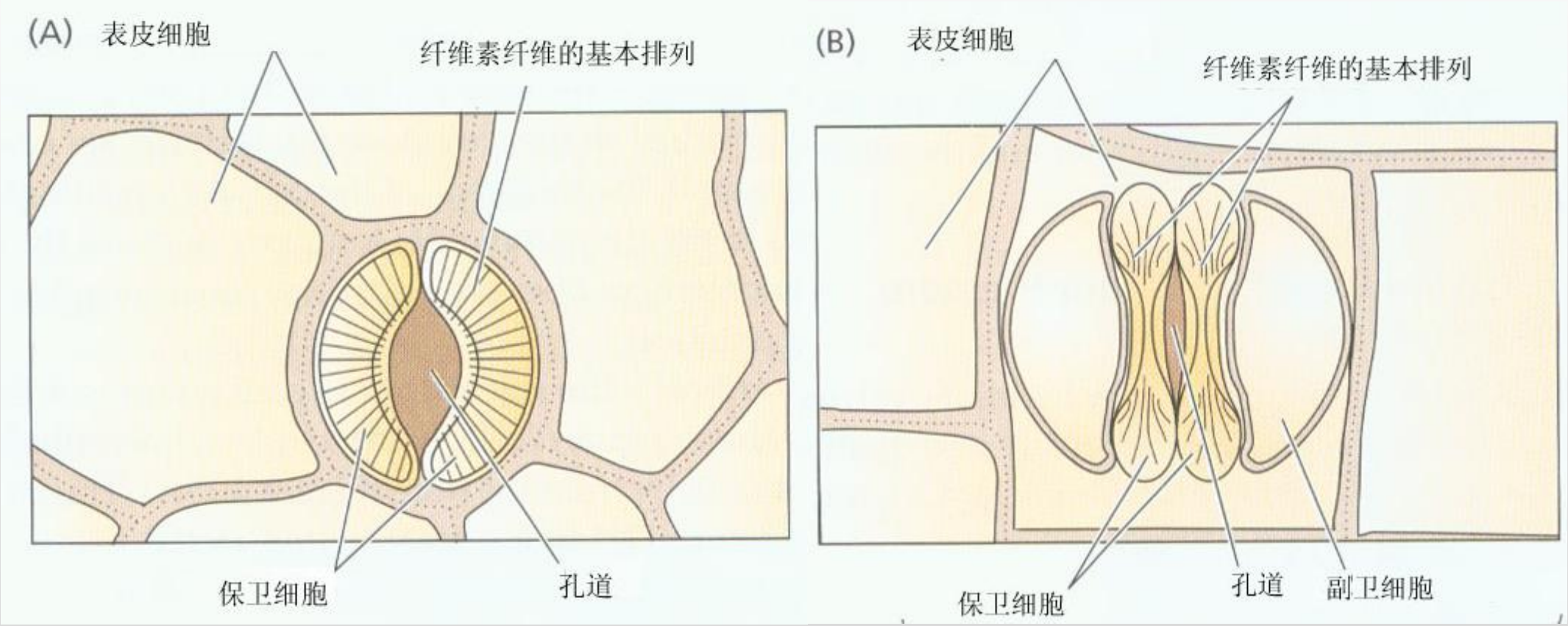
蒸腾比率： 植物每消耗1kg水时所形成的干物质量。一般1~8 g/kg。

蒸腾系数：水分利用率，需水量。 植物每制造一克干物质所需要的水量。

玉米（370g），小麦（540g）。C3>C4

三、气孔蒸腾

气孔：是植物体内外气体交换的门户。 水、CO_2、O_2都共用气孔这个通道。



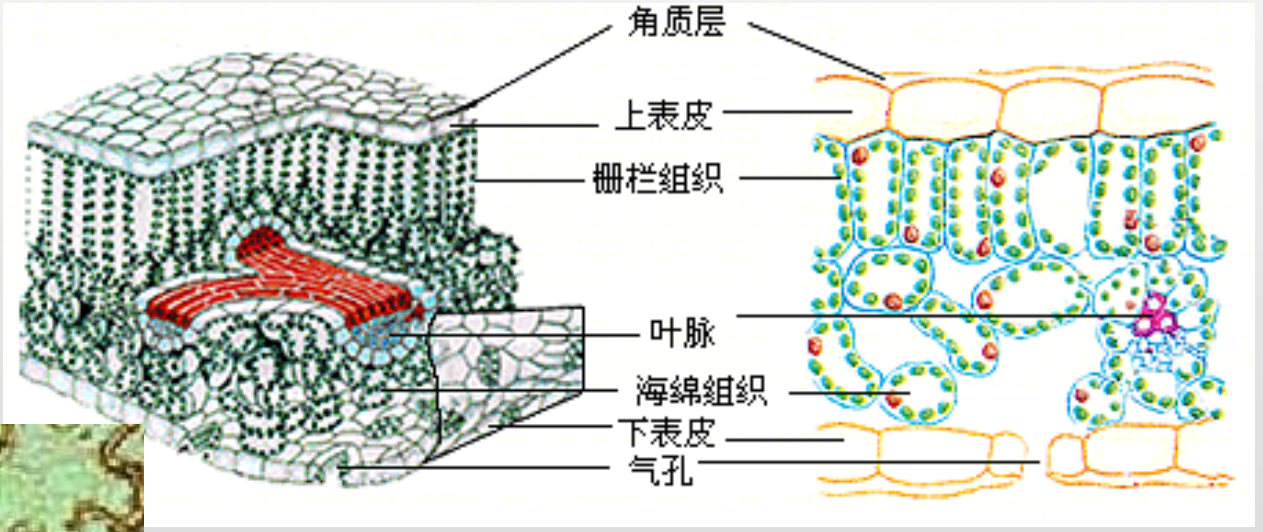
双子叶植物　　单子叶植物

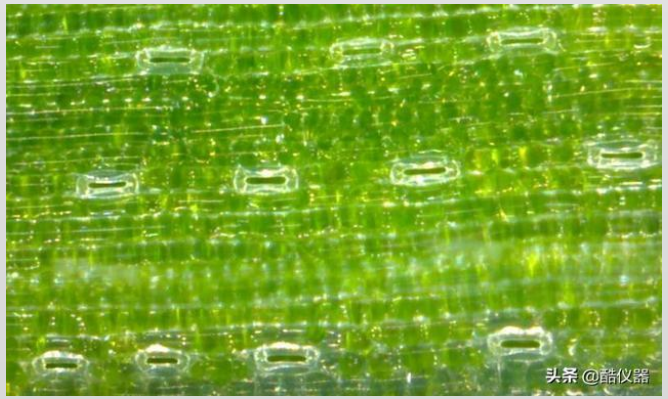
三、气孔蒸腾

1. 气孔的大小、数目与分布

长7~40 μm， 宽3~12 μm　　每平方毫米的叶面上气孔有100~500个。

主要在叶片	单子叶植物叶上下表皮都有气孔分布 。
	双子叶植物叶气孔主要分布在下表皮。
	水生植物叶气孔都分布在上表皮。







三、气孔蒸腾

2. 气孔的边缘效应

叶片气孔面积占植物叶面积的1%~2%

蒸腾量等同于叶面积自由水面蒸发量的10%~100%。

小孔扩散原理（边缘效应）

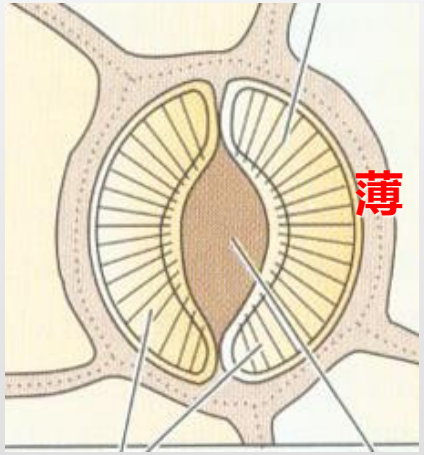
经过小孔的扩散速率与孔的周长成正比,不与面积成正比。此规律叫小孔扩散率。



三、气孔蒸腾

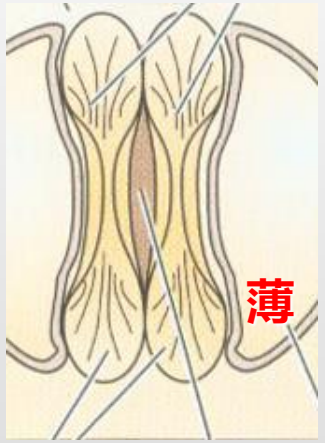
3. 气孔运动及其机制

气孔的运动是保卫细胞的吸水膨胀和失水收缩引起的。由保卫细胞的膨压控制



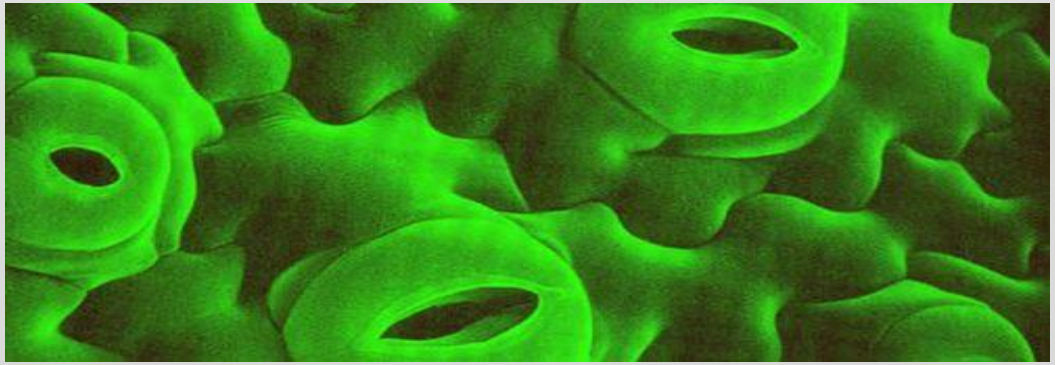
细胞吸水时：气孔开放

外侧细胞壁薄，伸展快
内侧细胞壁厚，伸展慢
微纤丝牵拉内侧细胞壁
内侧壁离开气孔，开放



细胞吸水时：气孔开放

两侧细胞壁薄，伸展快
中部细胞壁厚，伸展慢
微纤丝牵拉中部细胞壁
气孔开放





三、气孔蒸腾

3. 气孔运动及其机制

除了仙人掌等CAM植物外，气孔都是白天开放，晚上关闭。

- （1）淀粉-糖转化学说 starch-sugar conversion theory
- （2）无机离子吸收学说 inorganic ion uptake theory
- （3）苹果酸生成学说 malate production theory
- （4）玉米黄素假说 Zeaxanthin theory

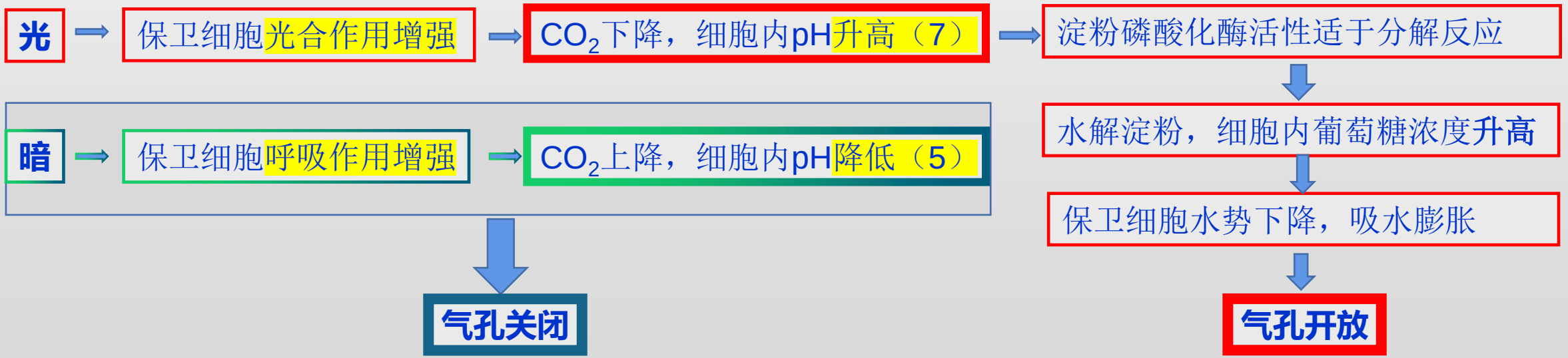
三、气孔蒸腾

3. 气孔运动及其机制

（1）淀粉-糖转化学说　starch-sugar conversion theory

淀粉磷酸化酶　既可以作为一种合成酶，也可以作为一种降解酶。

当pH值在__5__左右时，催化淀粉的合成；当PH值在__7__左右时，则有利于淀粉的降解。



三、气孔蒸腾

3. 气孔运动及其机制

（2）无机离子吸收学说 inorganic ion uptake theory

保卫细胞膜上具有光活化的H^+-ATP酶，

白天： 利用分解ATP产生的能量将H^+从保卫细胞分泌到周围细胞内，保卫细胞pH上升，质膜超极化，

驱动K^+通过质膜K^+通道进入保卫细胞， 细胞内K^+浓度升高

使保卫细胞水势↓，吸收水分→**气孔开放**。

黑暗： 光合作用停止，H+-ATP酶钝化，保卫细胞质膜去极化，K^+移出保卫细胞，水势升高，**气孔关闭**

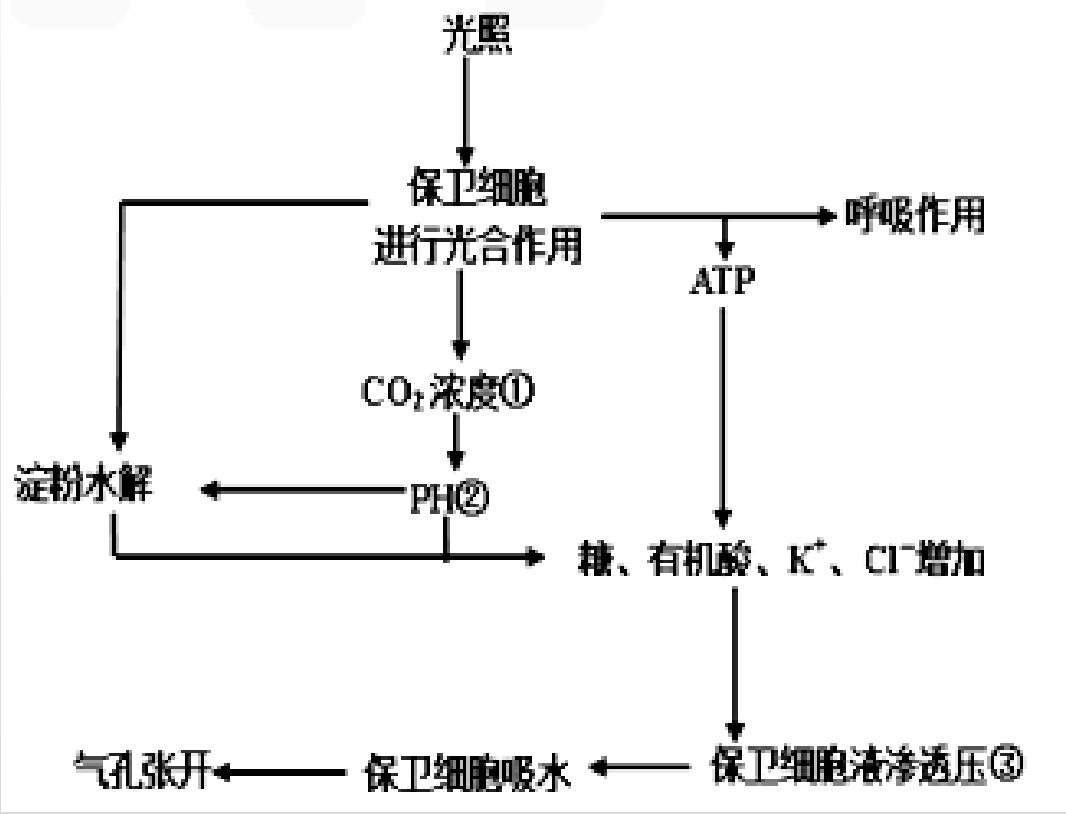
证据：

溶液中加入钾离子可以明显促进气孔开放程度加大。

三、气孔蒸腾

3. 气孔运动及其机制

（3）苹果酸生成学说　malate production theory



光照

保卫细胞光合作用

CO_2减少，糖合成

糖降解产物转化为苹果酸

苹果酸解离为苹果酸根离子和H^+

水势下降

保卫细胞吸水膨压↑

气孔开放

三、气孔蒸腾

3. 气孔运动及其机制

（4）玉米黄素假说　　Zeaxanthin theory

蓝光，引发玉米黄素异构化，

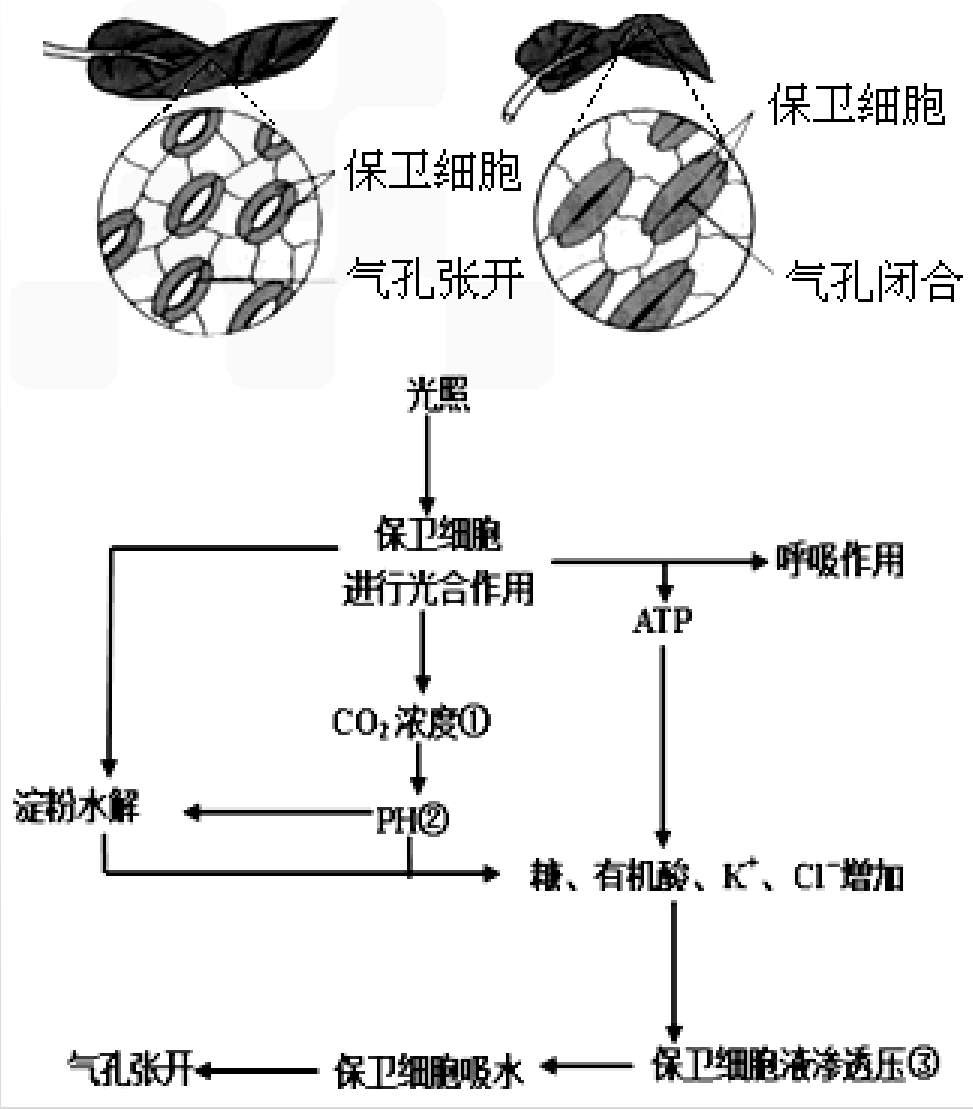
活化叶绿体膜上的Ca^{2+}-ATPase，

将细胞基质内Ca^{2+}泵入叶绿体，

造成细胞基质Ca^{2+}浓度降低，激活H^{+}-ATPase，

不断泵出H^{+}，推动K^{+}吸收，

同时刺激淀粉的水解和苹果酸的形成。



三、气孔蒸腾

4. 影响气孔运动的外界因素

（1）光照 光诱导气孔开放，不同波长的光对气孔运动有不同的影响，蓝光和红光最有效

（2）温度 在一定温度范围内气孔开度一般随温度的升高而增大。

（3）叶片含水量 叶片水势降低时气孔开度减小或关闭。雨天叶片含水过多，气孔关闭。

（4）CO_2 温度和光照很可能是通过影响叶内CO_2浓度而间接影响气孔开关的。

（5）风 大风可能加快蒸腾作用，使保卫细胞失水过多而促进气孔关闭。

（6）植物激素 细胞分裂素促进气孔开放，而ABA促进气孔关闭。

三、气孔蒸腾

5. 减慢蒸腾速率的途径

（1）维持水分平衡　满足根系生长所需的水分（开源）；减少蒸腾量（节流）。

（2）减小蒸腾面积，降低蒸腾速率　摘叶，避光（移栽）

（3）应用抗蒸腾剂

代谢型抗蒸腾剂：能减小保卫细胞膨胀，使气孔开度变小。如脱落酸、阿特拉津、黄腐酸。

薄膜型抗蒸腾剂：在叶面形成分子薄层，阻碍水分散失。如硅酮、乳胶、丁二烯丙烯酸。

反射型抗蒸腾剂：施于叶面后，能反射光，降低叶温，从而减少蒸腾量。如高岭土。

第五节　植物体内水分的运输

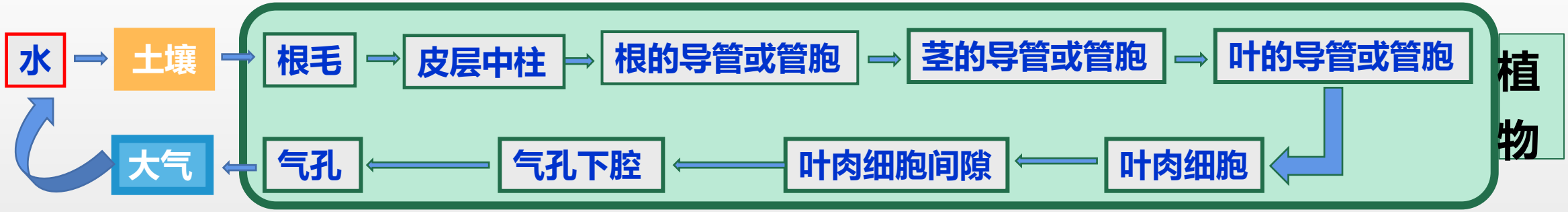
一、水分运输的途径

二、水分运输的速度

三、水分运输的机制

一、水分运输的途径

1. 水分运输的过程



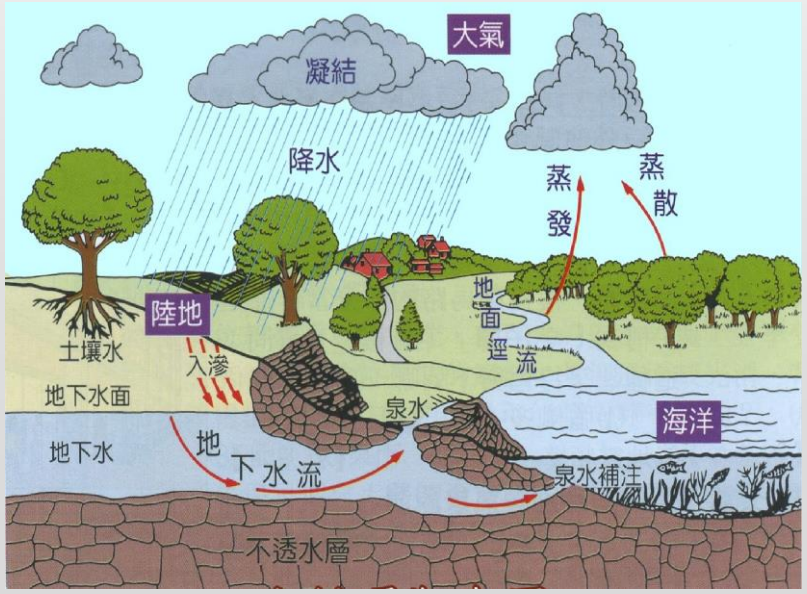
2. 水分在茎、叶内的运输途径

A. 经过死细胞：距离长、阻力小，适于长距离送水。

裸子植物：经过管胞；

被子植物：经过导管，

B. 经过活细胞： 距离短，阻力大，不适于长距离运输。



二、水分运输的速度

1. 植物种类

裸子植物：约 0.6 m/h

被子植物：12~20 m/h， 可高达45 m/h。

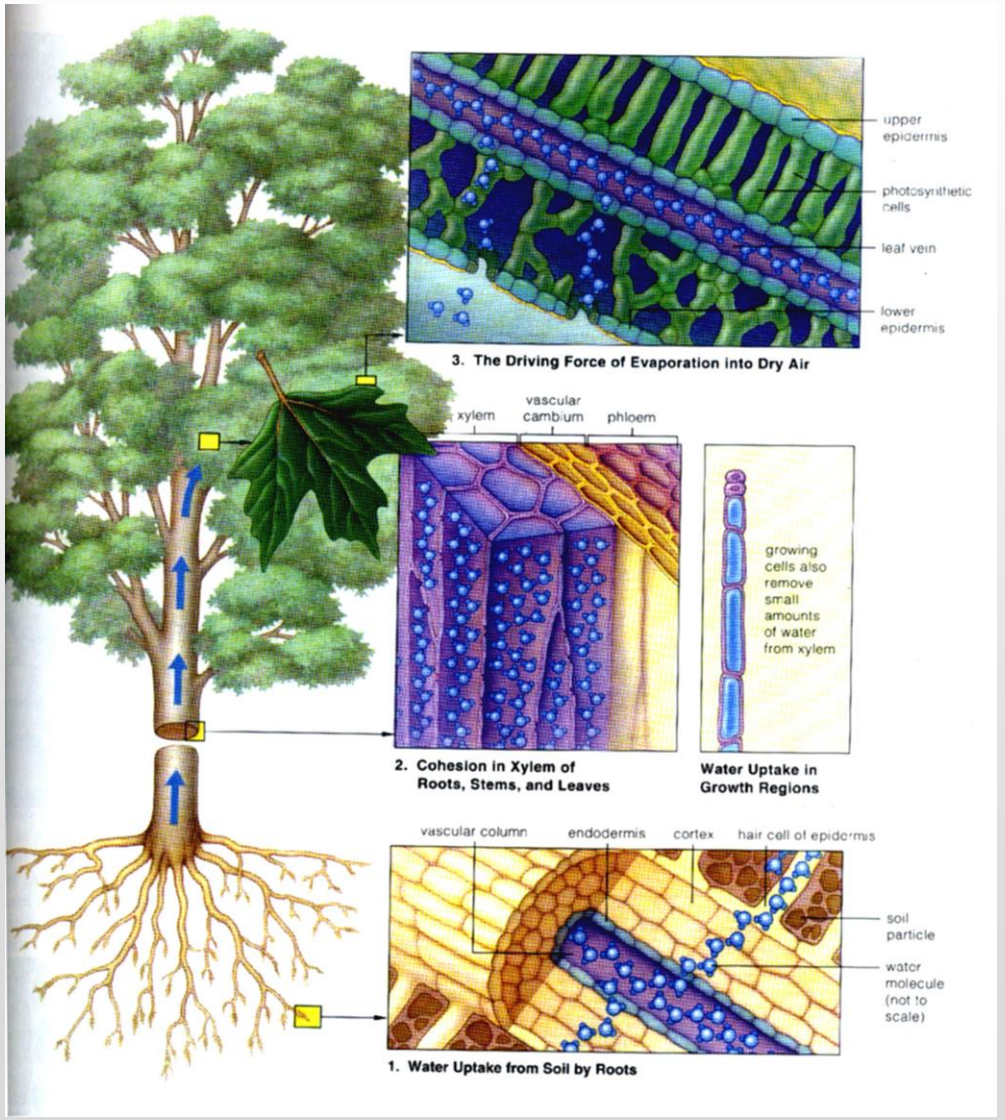
2. 运输途径

共质体途径：约10^{-3} cm/h

质外体途径：12~45 cm/h。

3. 环境不同

土壤含水量，温度，光照等。



三、水分运输的机制

1. 水分运输的动力　　根压和蒸腾拉力。

2. 水分沿导管上升的机制　　内聚力学说：蒸腾—内聚力—张力学说

(1)内聚力：水的内聚力高达30 Mpa以上。

(2)张力：上端蒸腾拉力和下端重力。蒸腾越强，张力就越大。0.5~3 Mpa

内容：叶片蒸腾失水而向导管或管胞吸水，使导管或管胞的水柱产生张力，由于水分子内聚力大于水柱张力，保证水柱的连续性而使水柱不断上升。

第六节　合理灌溉的生理基础

一、作物的需水规律

二、合理灌溉的指标

三、节水灌溉的方法

一、作物的需水规律

1. 不同作物需水不同

大豆、水稻 > 小麦、甘蔗 > 高梁、玉米

2. 同一作物不同生育时期需水不同

小麦：

❶ 萌芽-分蘖前期	需水少
❷ 分蘖期-抽穗期	需水最多
❸ 抽穗-灌浆	需水较多
❹ 灌浆-乳熟期	需水较多
❺ 乳熟末期-完熟期	需水较少

3. 作物的水分临界期

定义：

植物一生中对水分缺乏最敏感，最易受到伤害的时期。

不同作物的水分临界期

小麦：①分蘖末期-抽穗期

②灌浆-乳熟期

玉米：开花-乳熟期

豆类：开花期

棉花：叶片展开期

二、合理灌溉的指标

1. 土壤指标

0~90 cm 土层 土壤含水量60%~80%

2. 形态指标

❶ 幼嫩茎叶中午易发生萎蔫

❷ 生长速度下降

❸ 暗绿色、暗红色

3. 生理指标

❶ 渗透势

❷ 水势

❸ 气孔开度

三、节水灌溉

1. 不推荐灌溉方法

漫灌、沟灌

2. 节水灌溉方法

❶ 喷灌

❷ 滴灌

❸ 亏缺灌溉

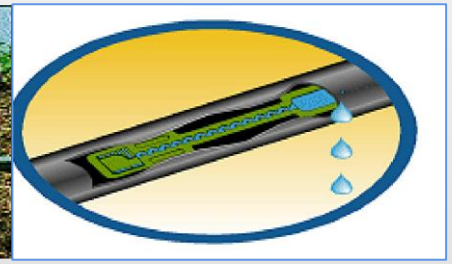
❹ 部分根区灌溉











亏缺灌溉：在作物的非临界期减少灌水（亏缺）减少蒸腾耗水和延缓营养生长，而把有限的水量集中供给给作物的需水临界期。

部分根区灌溉：使部分根系处于土壤干燥的区域；部分根系处于灌水的区域（湿润区）中，干燥区和湿润区交替灌溉，满足正常生理活动需要。

三、节水灌溉








排气阀
压力表
止回阀
球阀1
过滤器
球阀2
文丘里施肥器
施肥时将球阀1关闭，把球阀2和注肥量调节阀打开，不施肥时将球阀1打开，球阀2和注肥量调节阀关闭。水流方向应与施肥器上的箭头方向一致。
注肥量调节阀
肥液

小 结

1. 植物体内水分存在的状态， 两种水分比值反映什么状况?
2. 水分在植物生命活动中的作用?
3. 植物细胞吸水的方式。
4. 植物典型细胞水势构成。 植物细胞相对体积变化和水势、渗透势、 压力势之间的关系。
5. 根系吸水的途径：质外体 、跨膜、共质体途径。
6. 根系吸水两种动力。
7. 影响根系吸水的土壤条件。
8. 蒸腾作用，生理意义，指标。
9. 气孔运动机制的学说：淀粉-糖互变学说； 无机离子吸收学说；苹果酸生成学说。
10. 水分运输的途经。 水分沿导管或管胞上升的动力和机制。
11. 合理灌溉的生理基础，水分临界期。

感谢各位同学！

厚生 立命 盈科 笃学

